Guitare électrique : Etude de l'influence du type de bobinage dans le micro



Contexte

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024



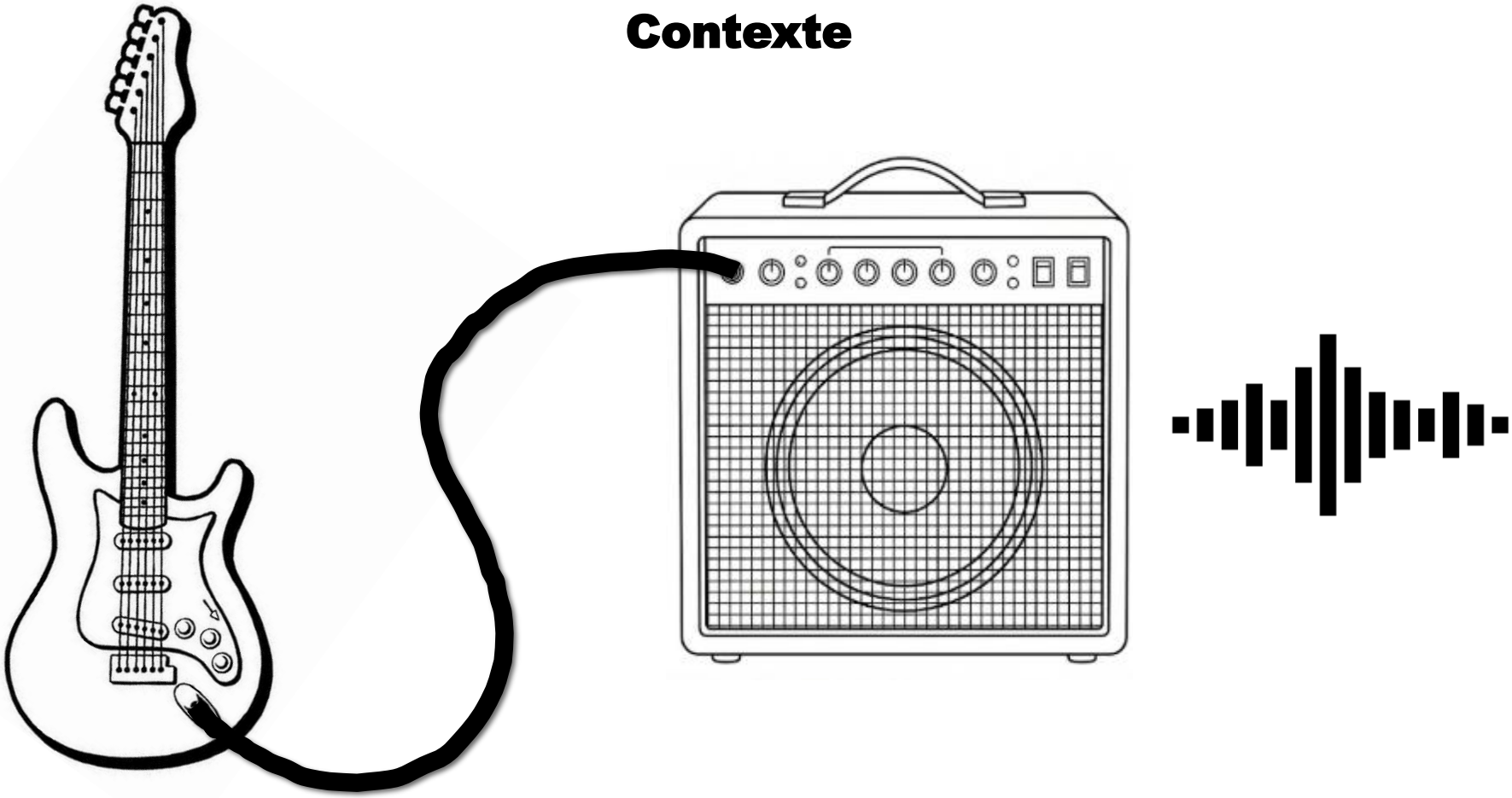
48%

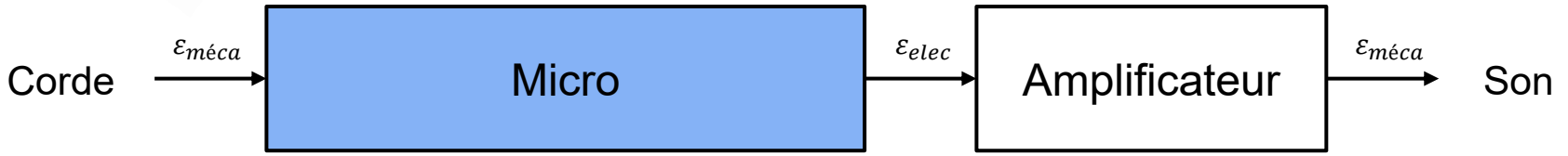
Part de marché des guitares électriques



Cf. [1]

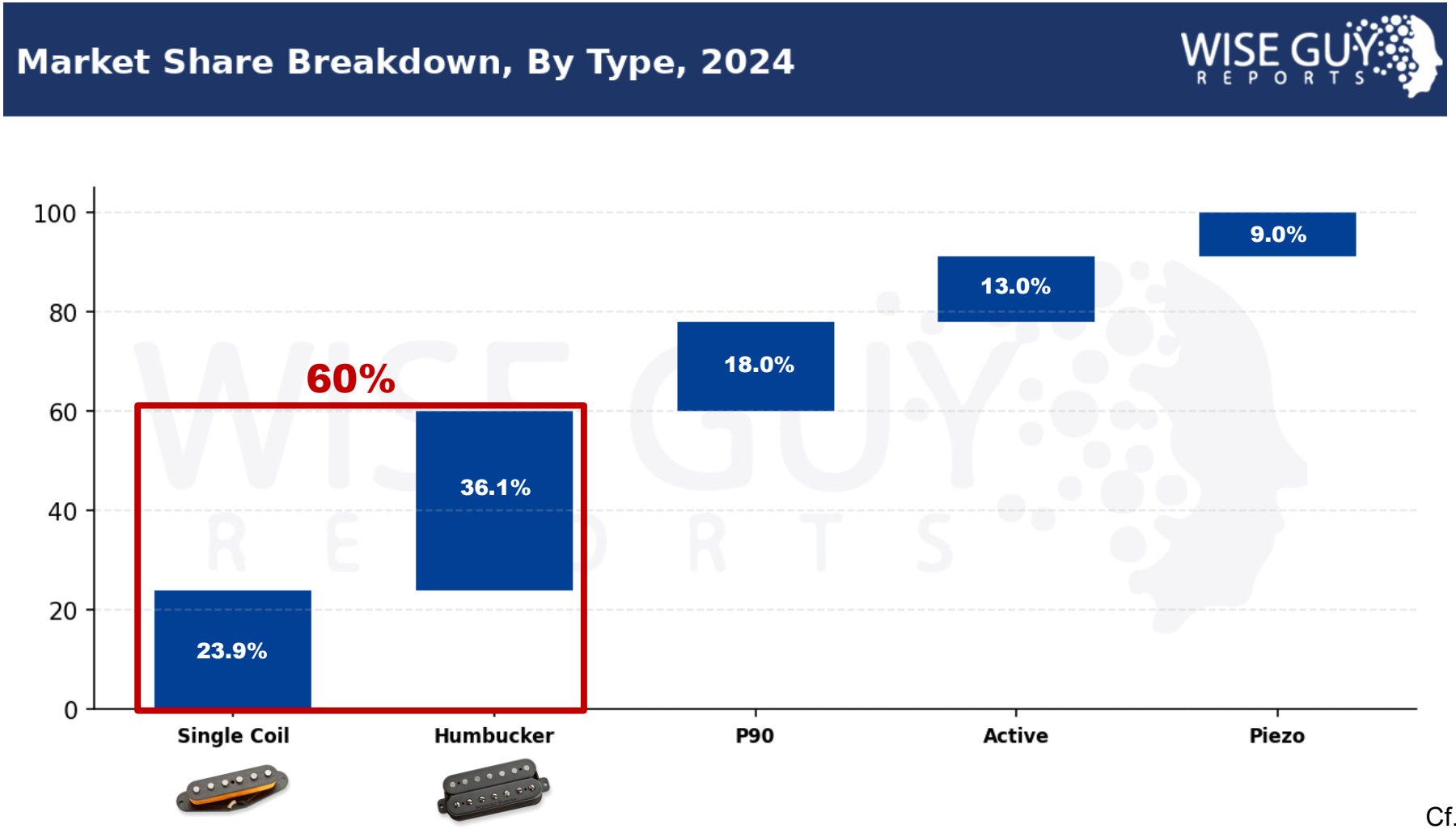
Contexte





Cf. [2]

Contexte



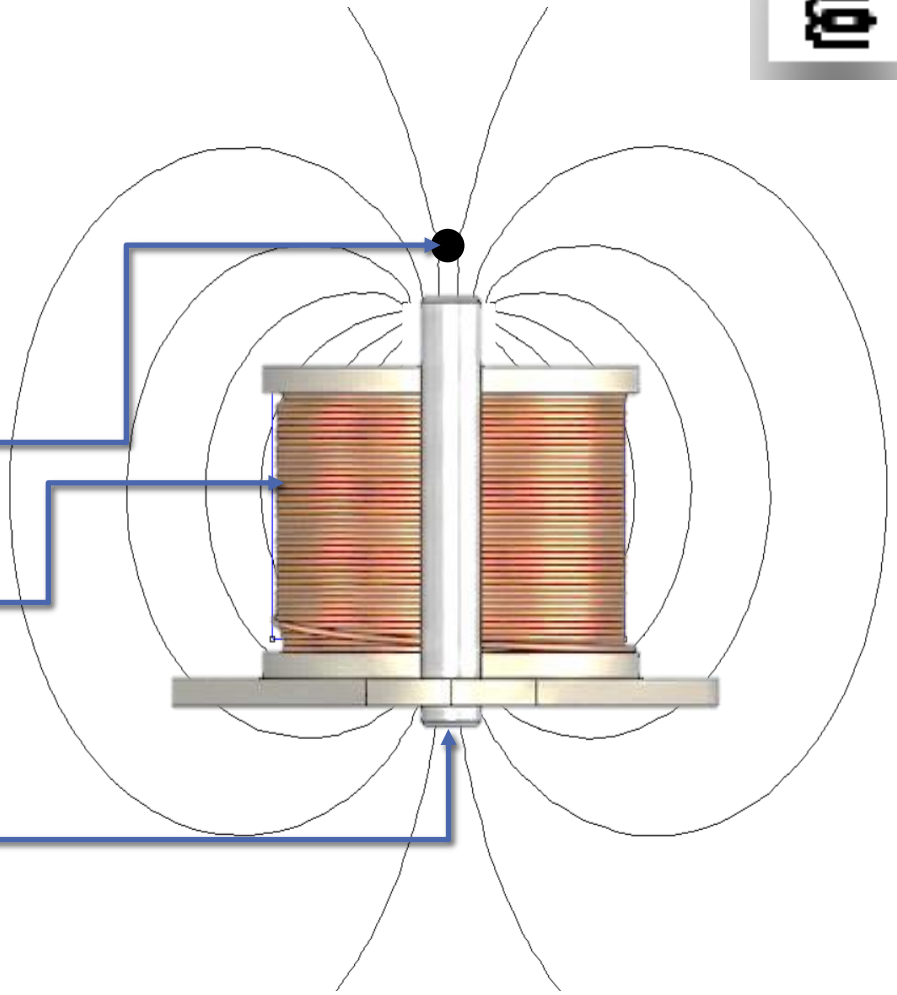
Cf. [1]

Contexte

1931

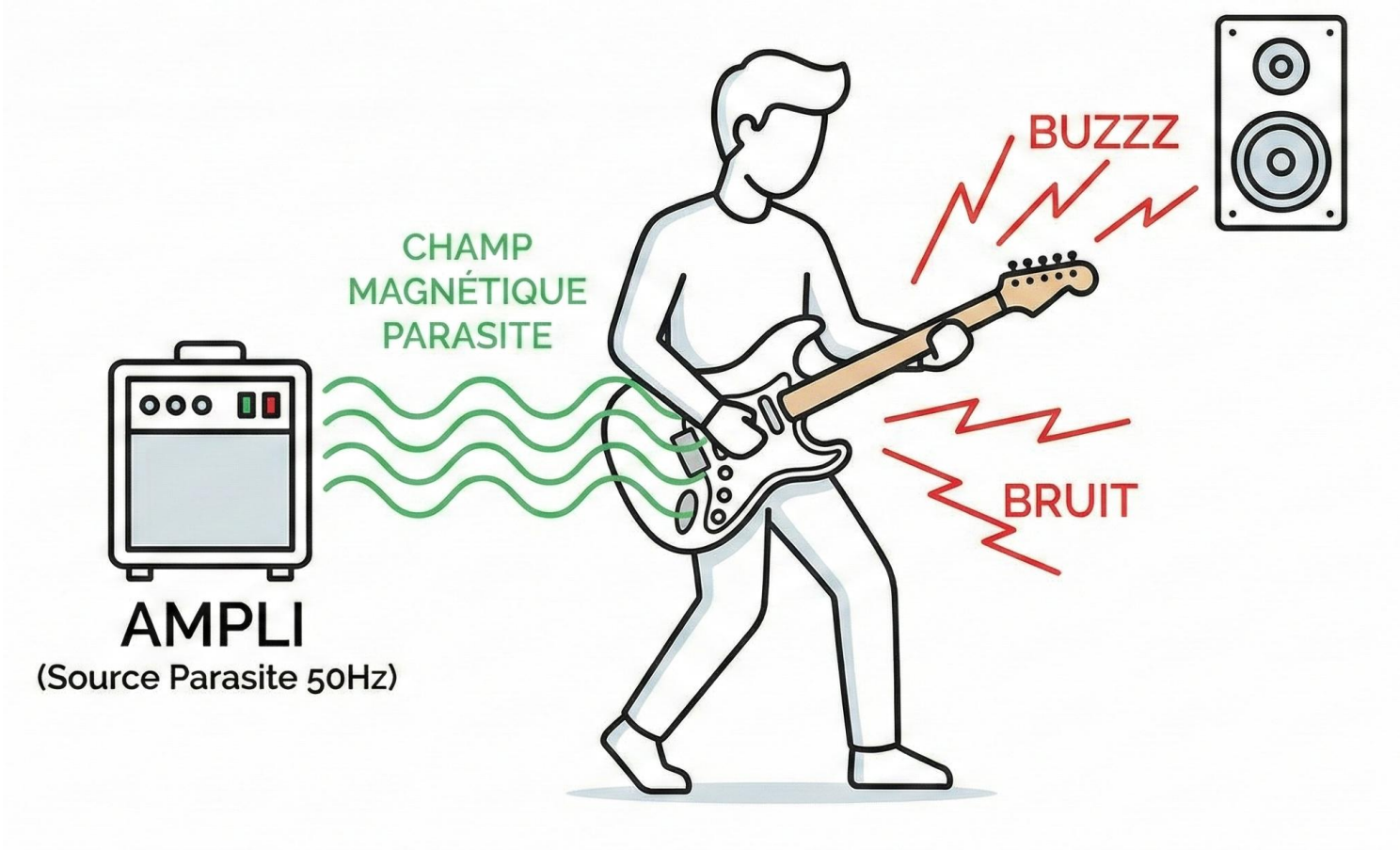


SingleCoil



Cf. [3]

Contexte



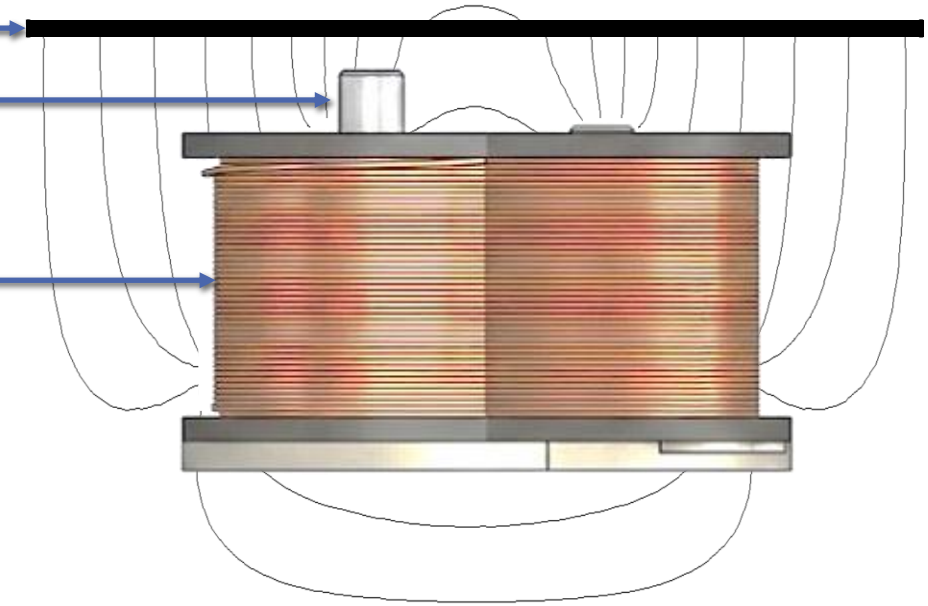
Cf. [4]

Contexte

Corde

Aimants permanents

Bobines



1955



Humbucker

Cf. [4]

Problématique

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?



Types de micro :



- SingleCoil
- Humbucker

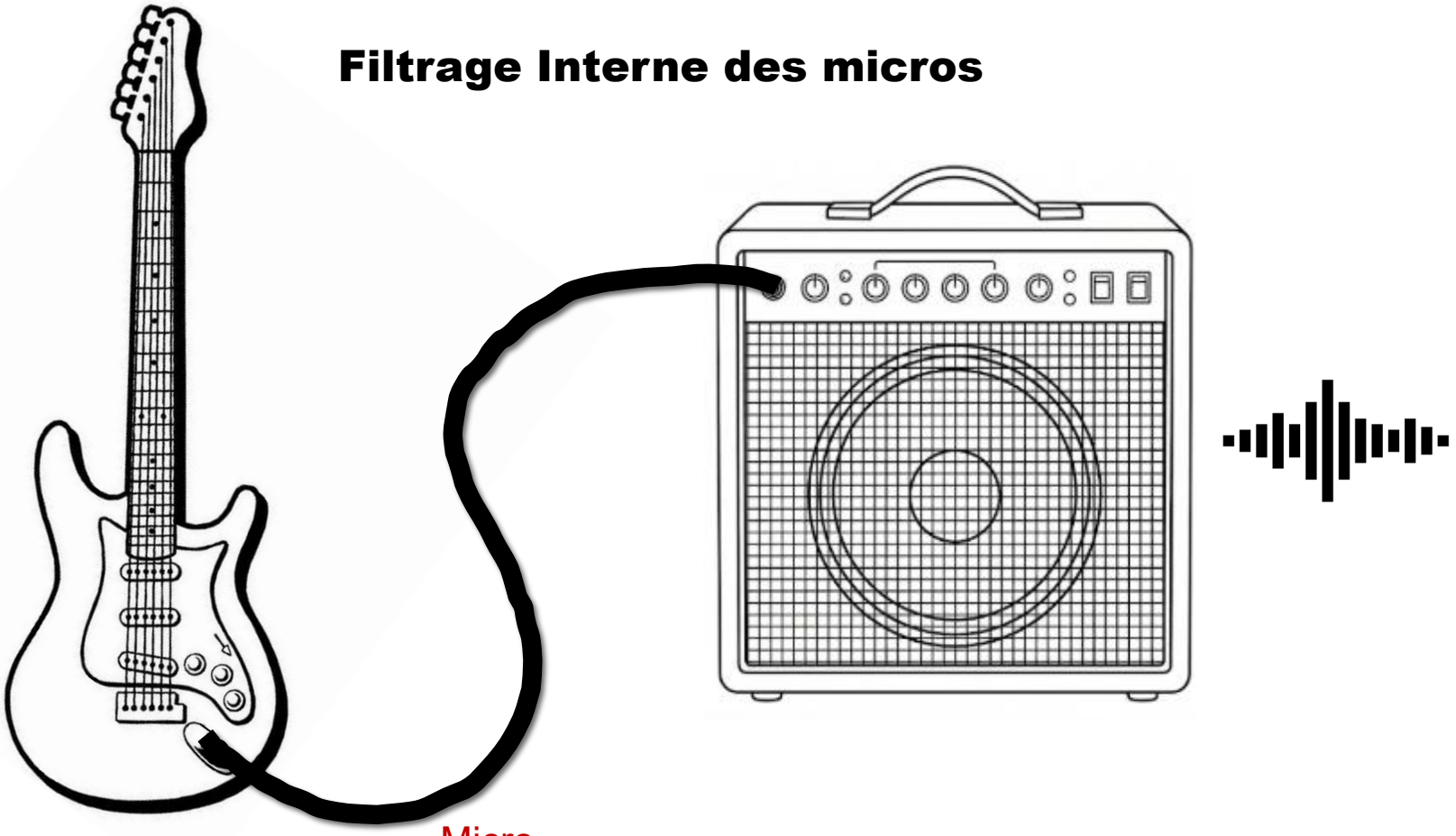
Filtrage électrique interne → Induction et filtrage spatial → Reduction du « Hum »

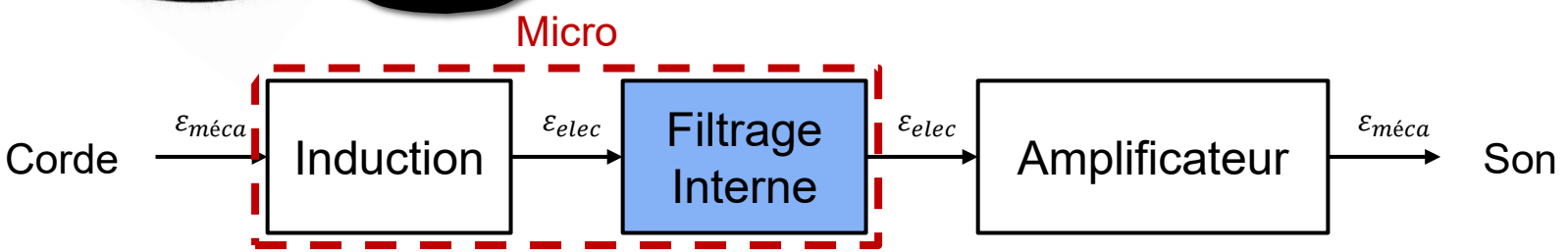
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Filtrage Interne des micros





Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Modèle

- **Force électromotrice** FEM**:** Tension induite dans le micro par la vibration de la corde
- **Inductance série** L**:** Inductance de la bobine du micro
- **Resistance série** R_s**:** Resistance en CC du micro
- **Condensateur parallèle** C**:** Capacité interne du micro
- **Resistance parallèle** R_p**:** Resistance due aux courants de Foucault
- **Resistance** R_{amp}**:** Resistance d'entrée d'un amplificateur

Simulation

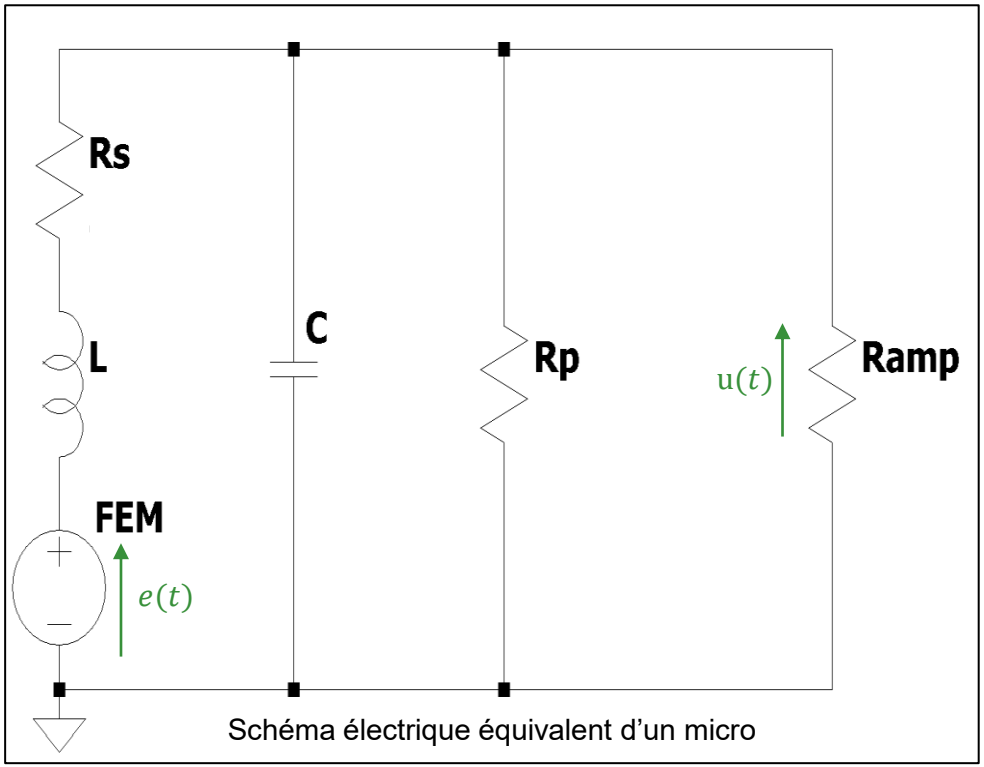


Schéma électrique équivalent d'un micro

$$H_{HB}(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

Passe bas 2nd Ordre

Cf. [5]

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Expérimentation

Protocole

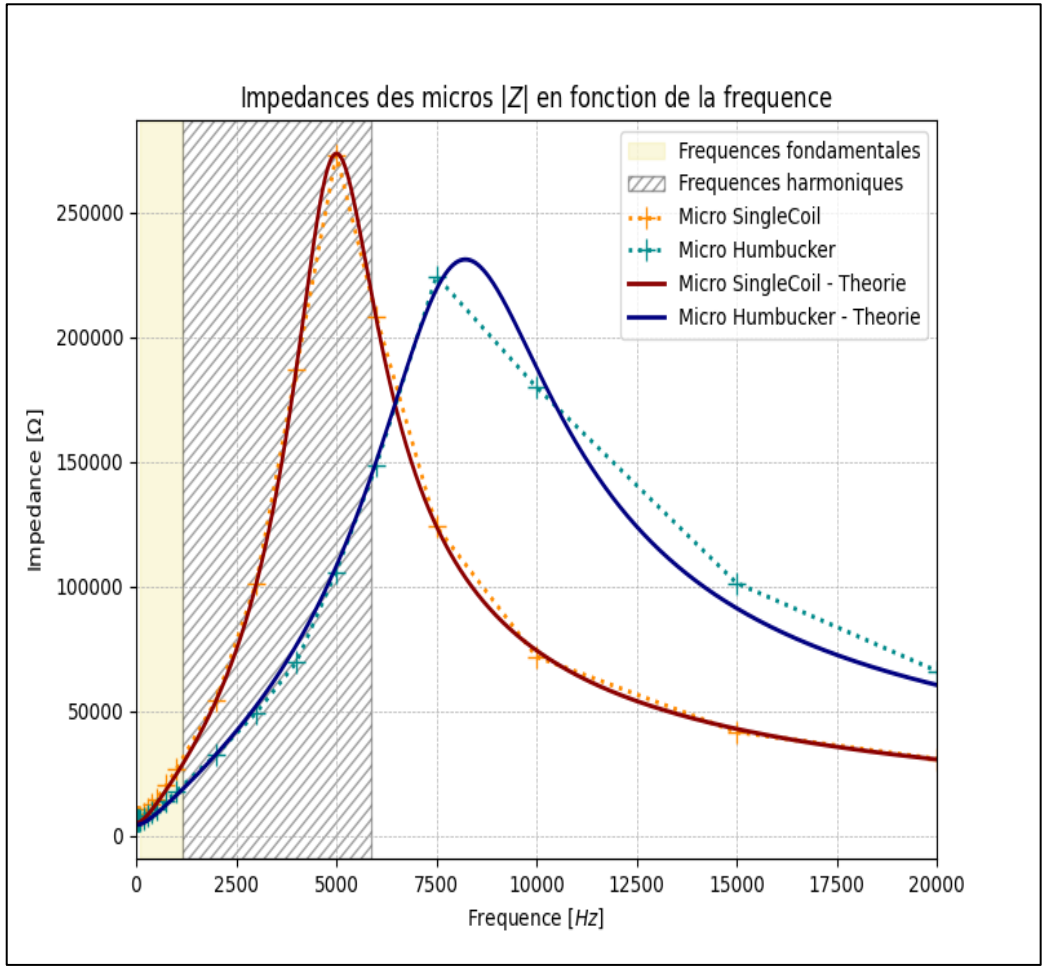
- Déterminer expérimentalement l'impédance du micro

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Méthode

- **Déterminer** R_s**:**
Observer la résistance en CC avec un multimètre

- **Determiner** L, C,R_p**:**
Approximation numérique via une algorithme d'apprentissage IA : Levenberg-Marquardt

Mesures

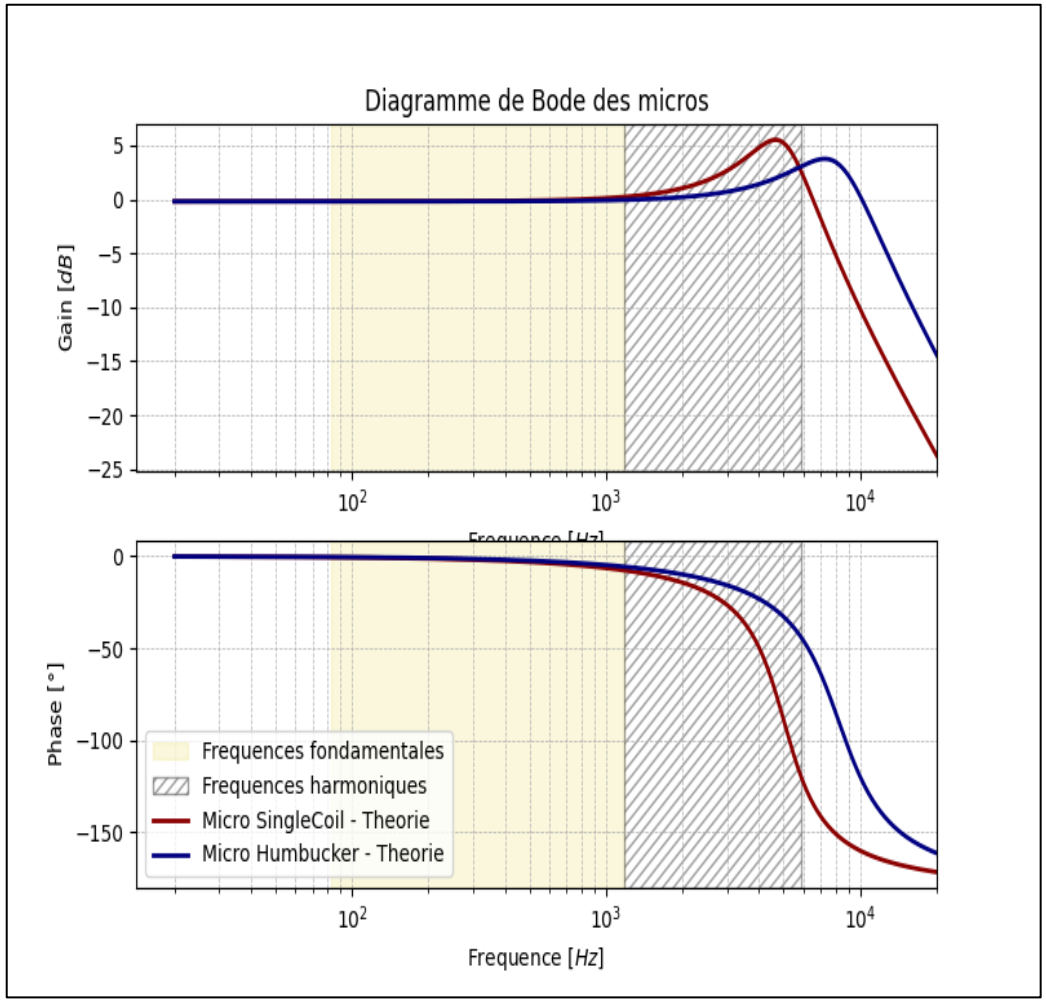
		
R_s [kΩ]	5,30	4,52
L [H]	3,75	2,50
C [pF]	270	150
R_p [kΩ]	305,8	246,8

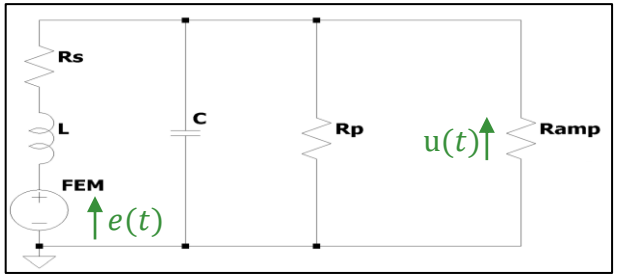
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats





Mesures

		
R_s [kΩ]	5,30	4,52
L [H]	3,75	2,50
C [pF]	270	150
R_p [kΩ]	305,8	246,8

Conclusion

En basses fréquences :

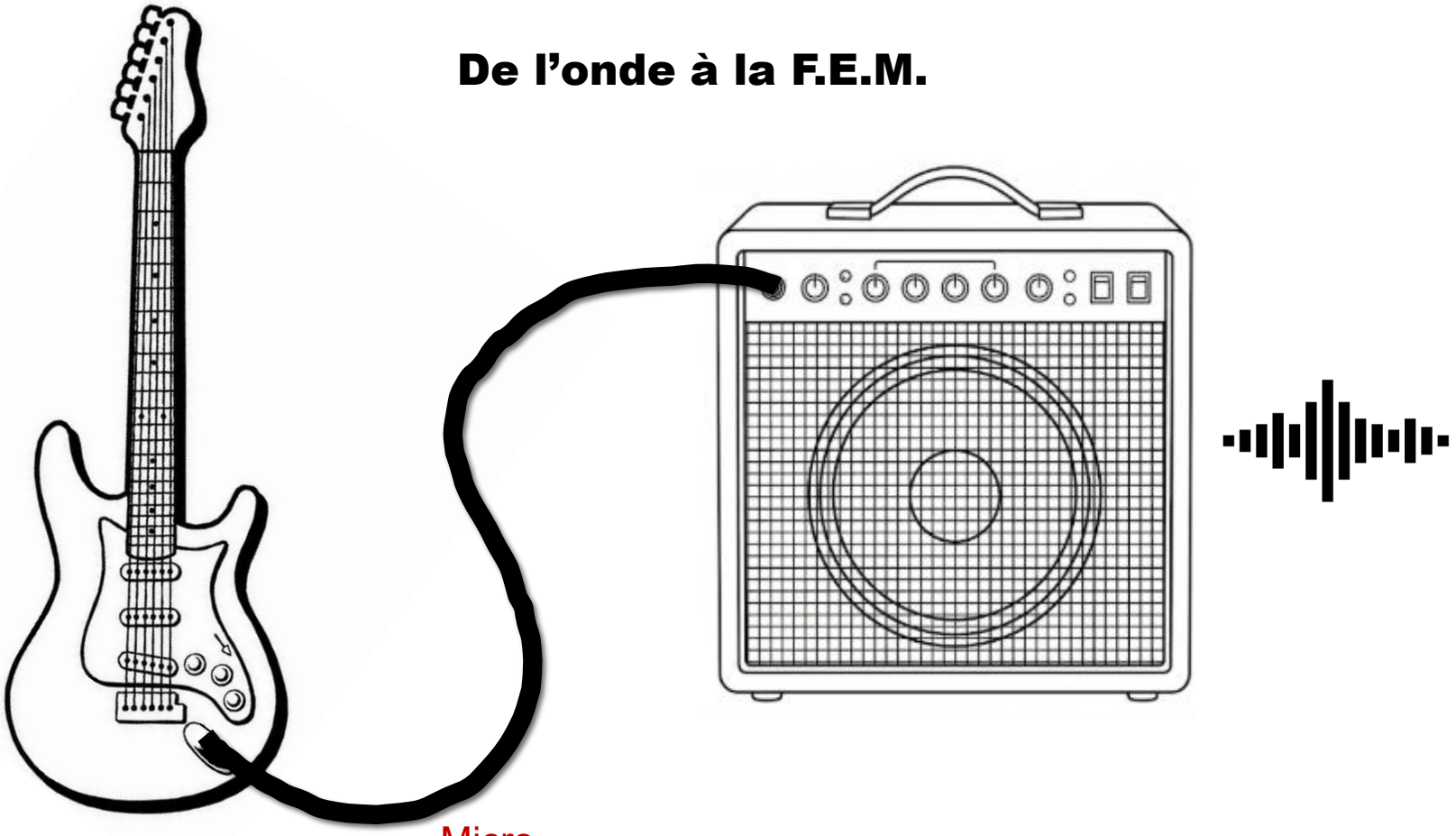
$e(t) = u(t)$

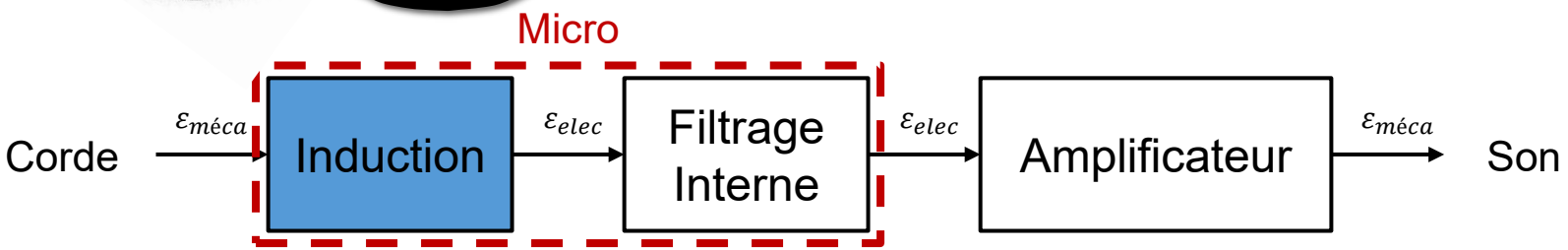
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

De l'onde à la F.E.M.





Filtrage électrique interne
Induction et filtrage spatial
Réduction du « Hum »

Théorie

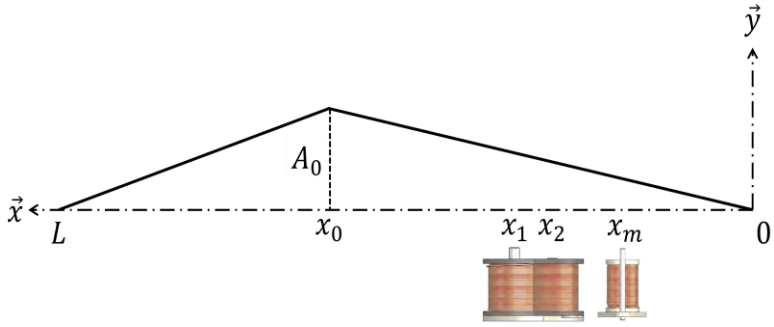


Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{y})$
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Notations :

- e_{SC} : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- N_{SC} : Nombre de spire du micro SingleCoil
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la corde



L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$

Avec la **Loi d'induction de Faraday** :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = N_{SC}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec :

$$A_{\mathrm{ns}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

Cf. [3]

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Théorie

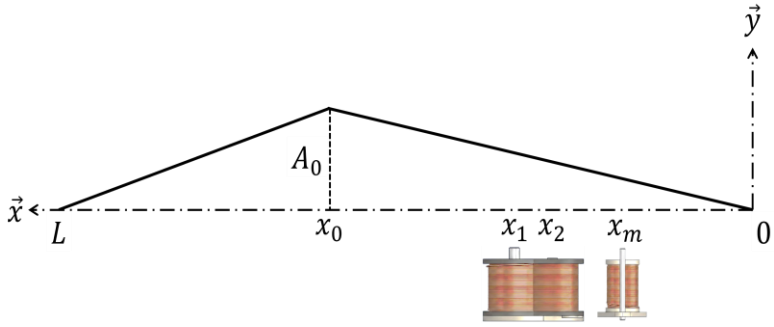


Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{y})$
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Notations :

- e_{HB} : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- N_{HB}: Nombre de spire du micro SingleCoil
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la corde



L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$

Avec la **Loi d'induction de Faraday** :

$$e_{HB}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt})$$

D'où :

$$e_{HB}(t) = N_{HB}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec :

$$A_{n_H} = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

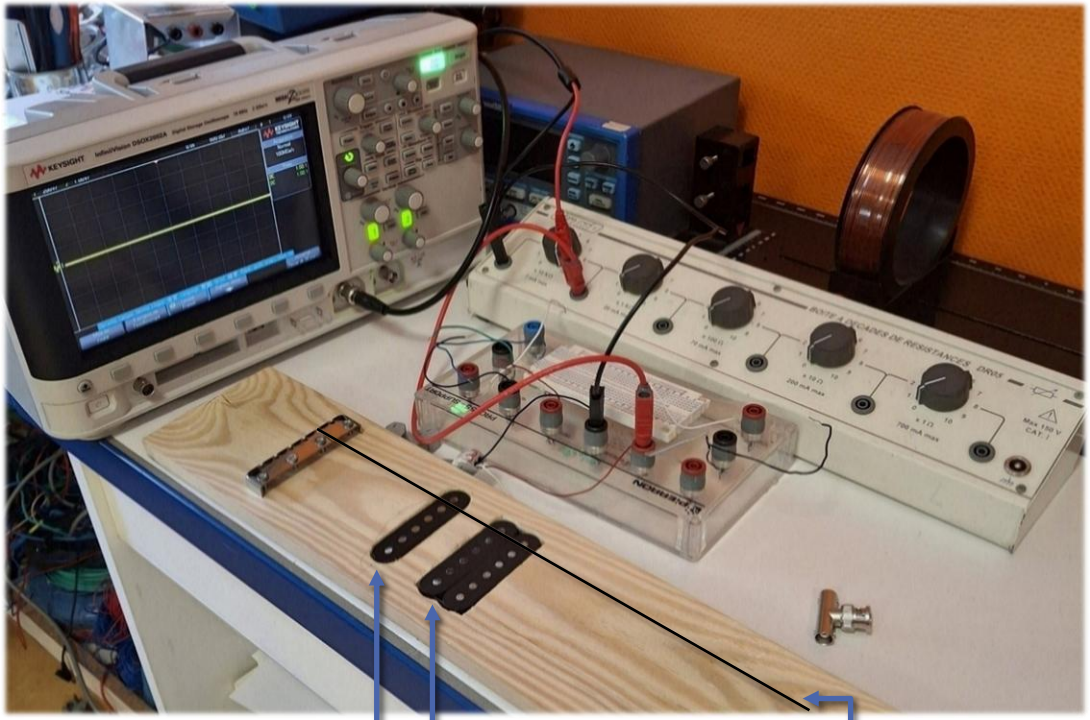
Cf. [3]

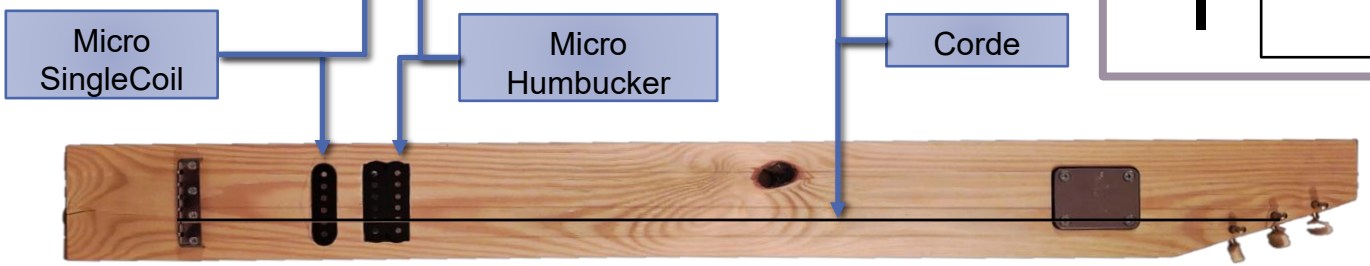
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

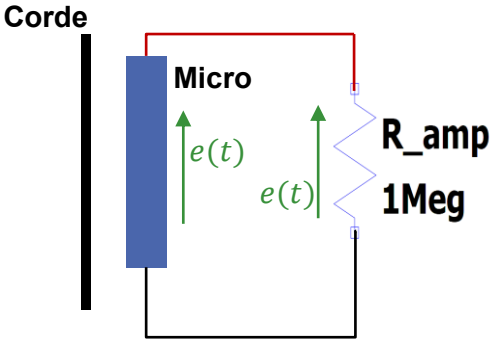
Expérimentation





Protocole

- Excitation de la corde ''à la main''
- Relevé de la tension aux bornes la résistance R_{amp}

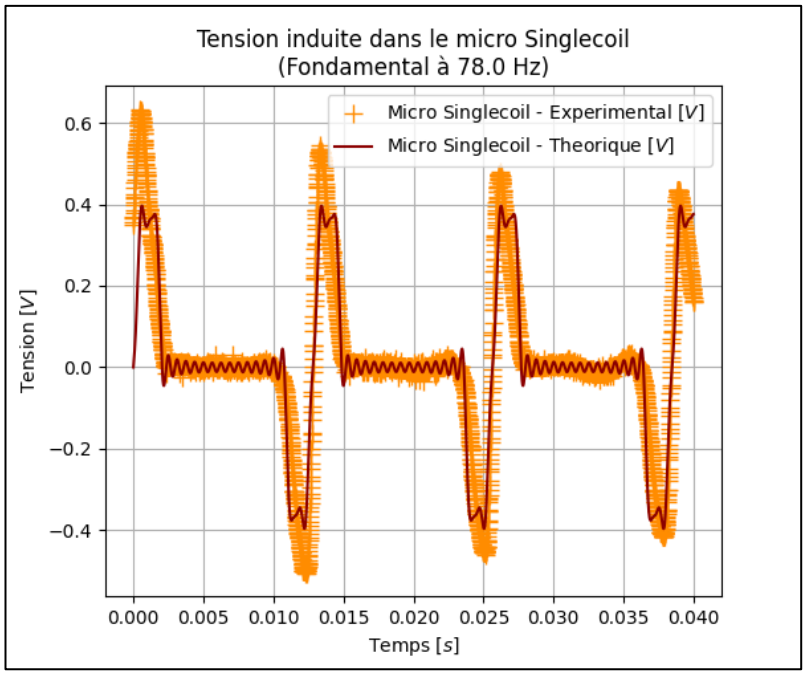


Filtrage électrique interne

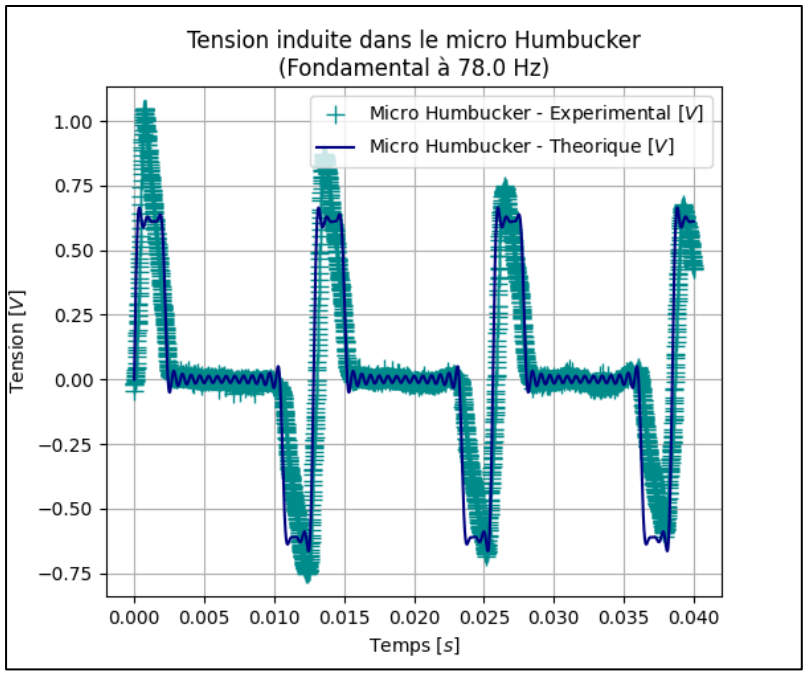
Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Micro SingleCoil



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_S} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn \propto \frac{1}{n^2}$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_H} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

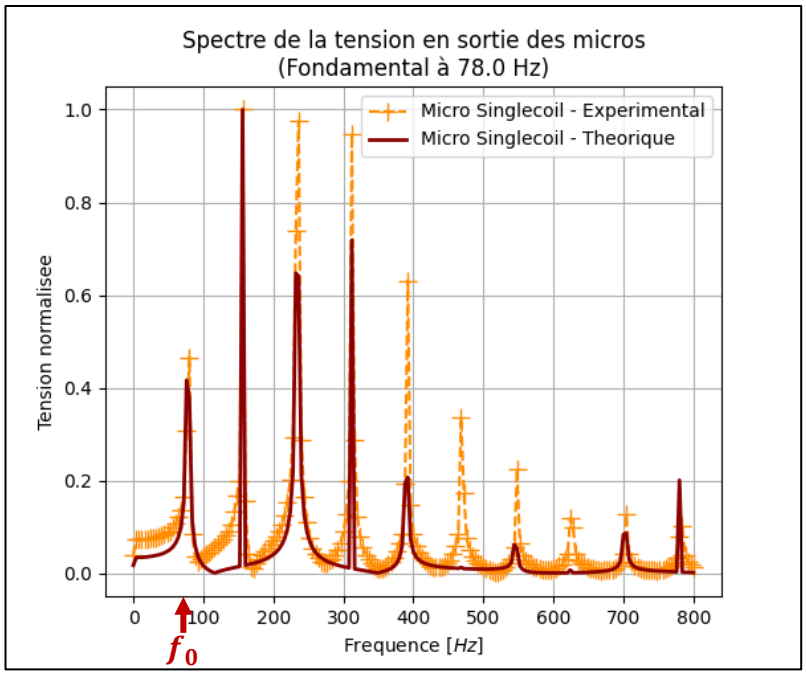
$$A_{n_H} = 2\pi f_n (\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

Filtrage électrique interne

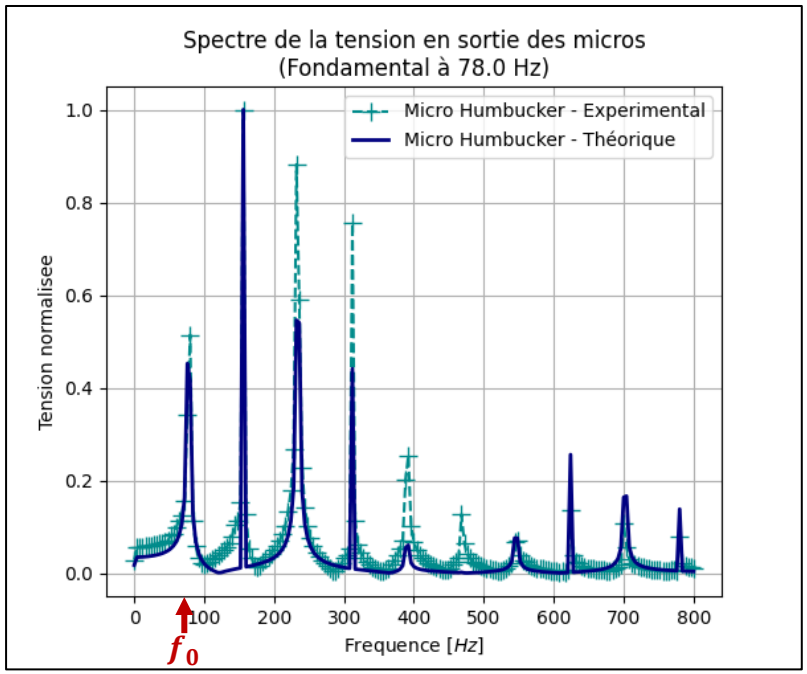
Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Micro SingleCoil



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_S} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn \propto \frac{1}{n^2}$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_H} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

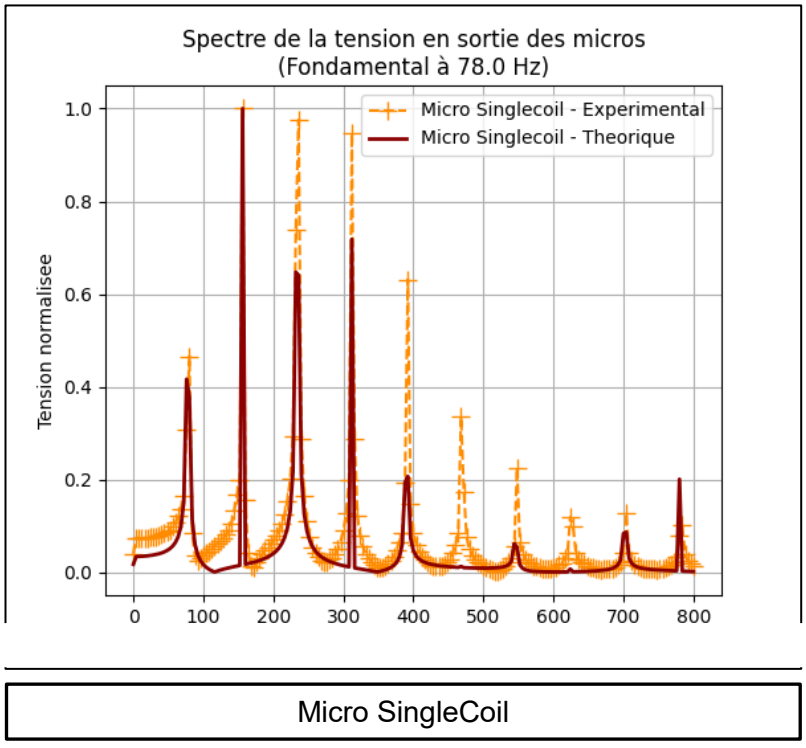
$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Filtrage électrique interne

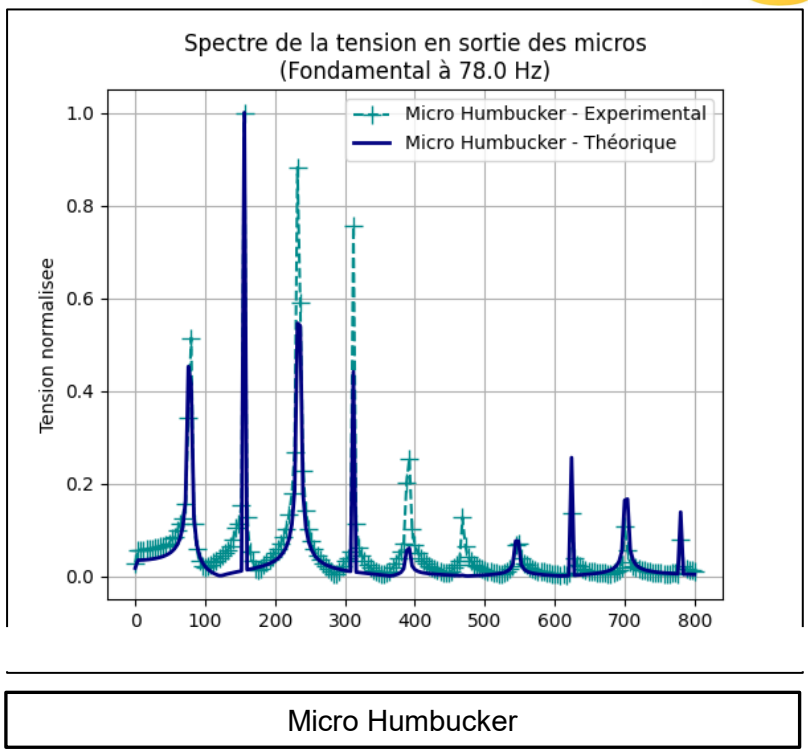
Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Ecarts



Micro SingleCoil



Micro Humbucker

Ecarts : $\epsilon = \ldots$

Limites du modèle :

- Vibration dans le plan $(O\vec{x}\vec{y})$

Limites expérimentales :

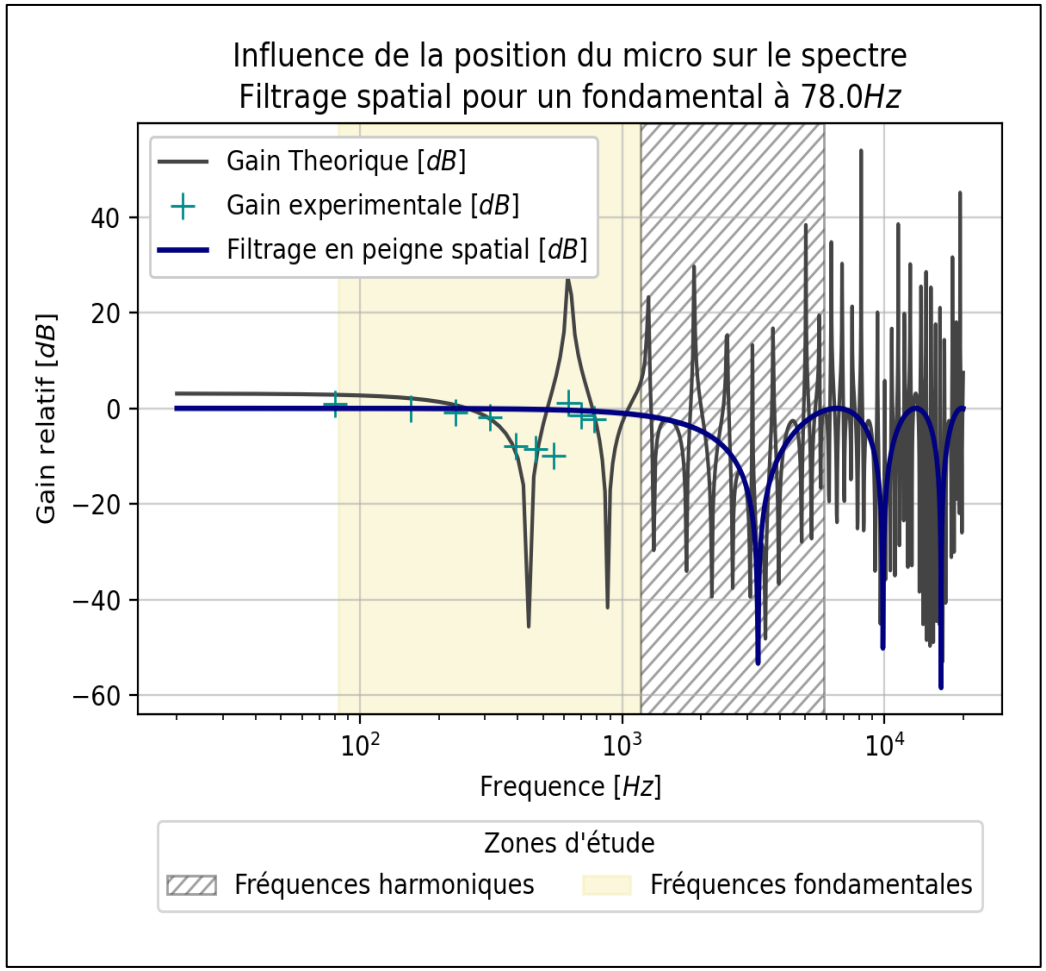
- Hypothèse sur N_s, N_h, α

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

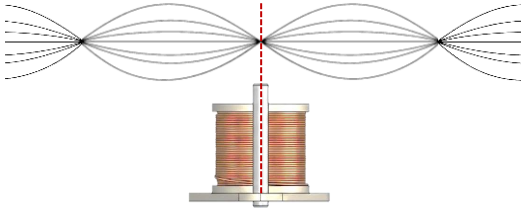
Résultats



Calcul du gain d'atténuation relatif :

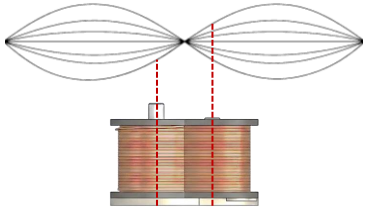
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :



$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Filtrage en peigne spatial :



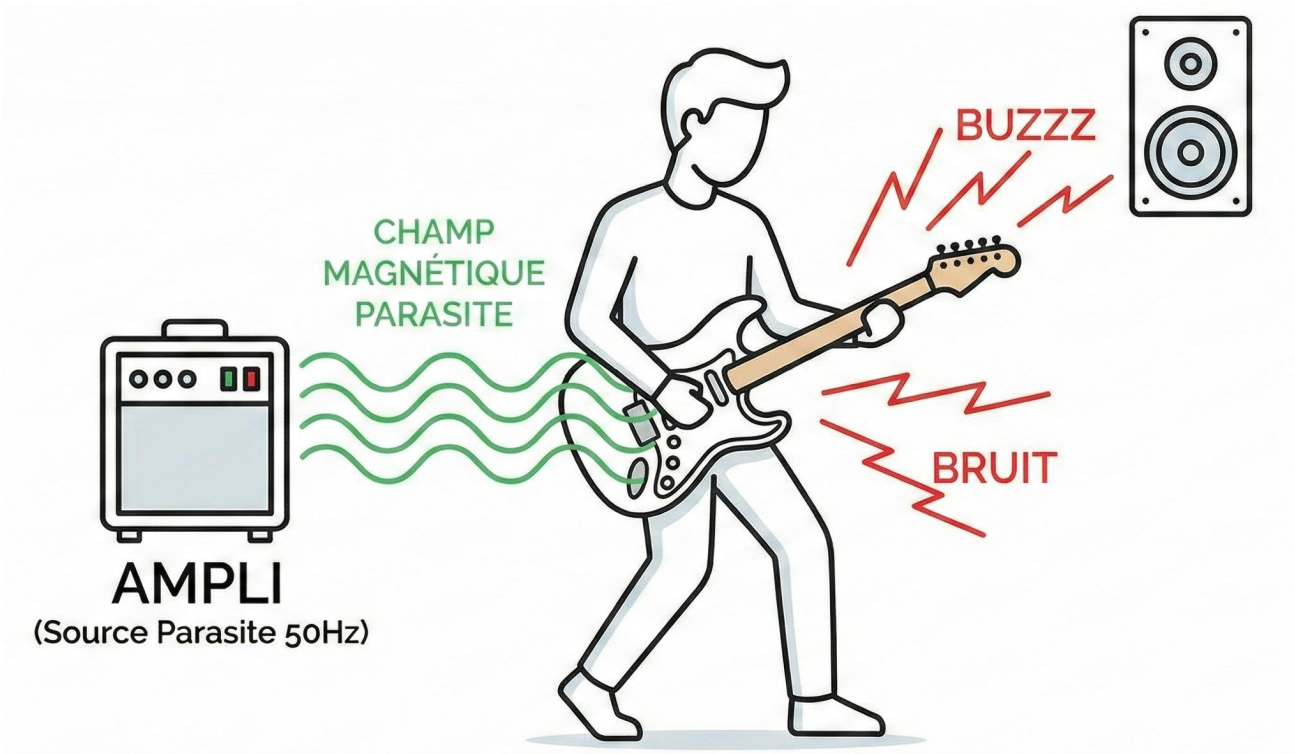
$$A_n = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

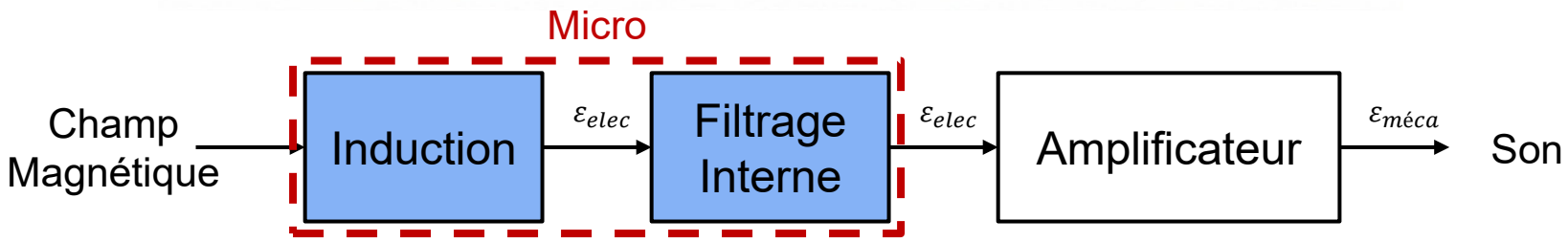
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Réduction du "Hum"

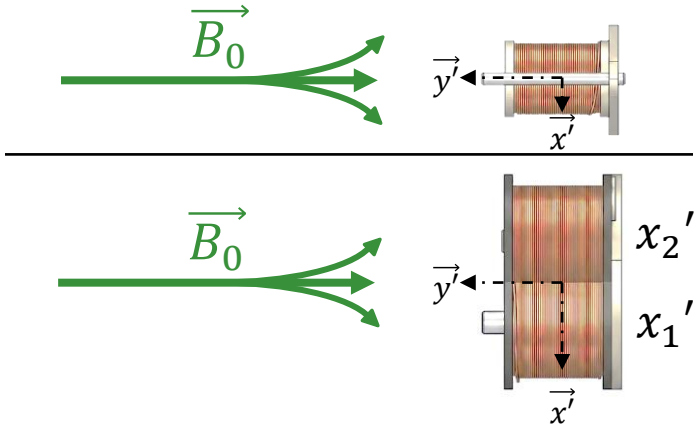




Théorie

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- α: Gradient du champ parasite
- f_B : Fréquence du champ parasite



On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_{HB}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

$$\Leftrightarrow e_{HB}(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

D'où :

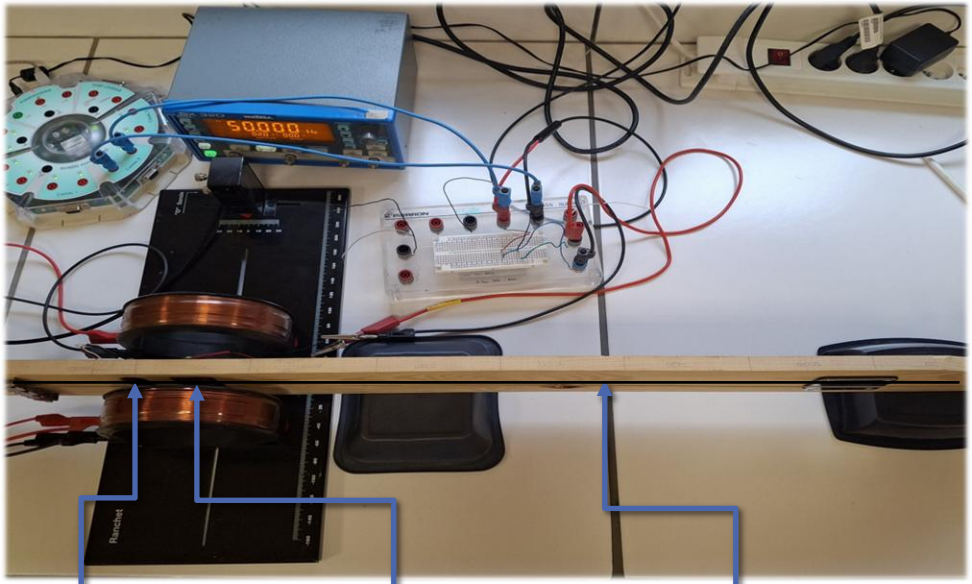
$$e_{HB}(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Expérimentation



Micro SingleCoil

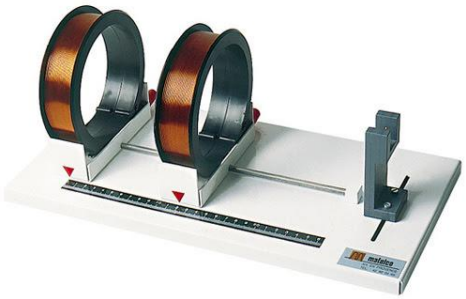
Micro Humbucker

Corde



Protocole

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :



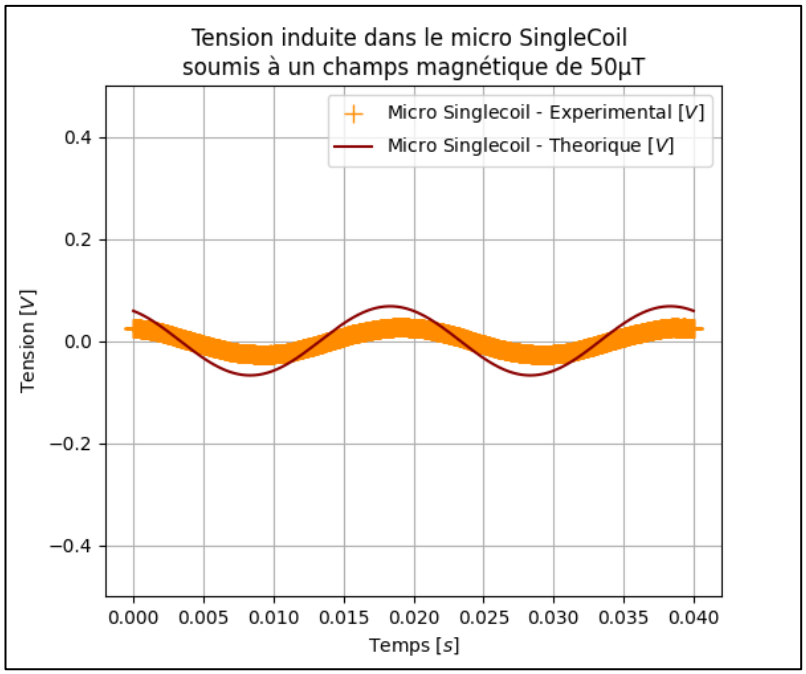
$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{|Z_{hel}|} \cos(2\pi f t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

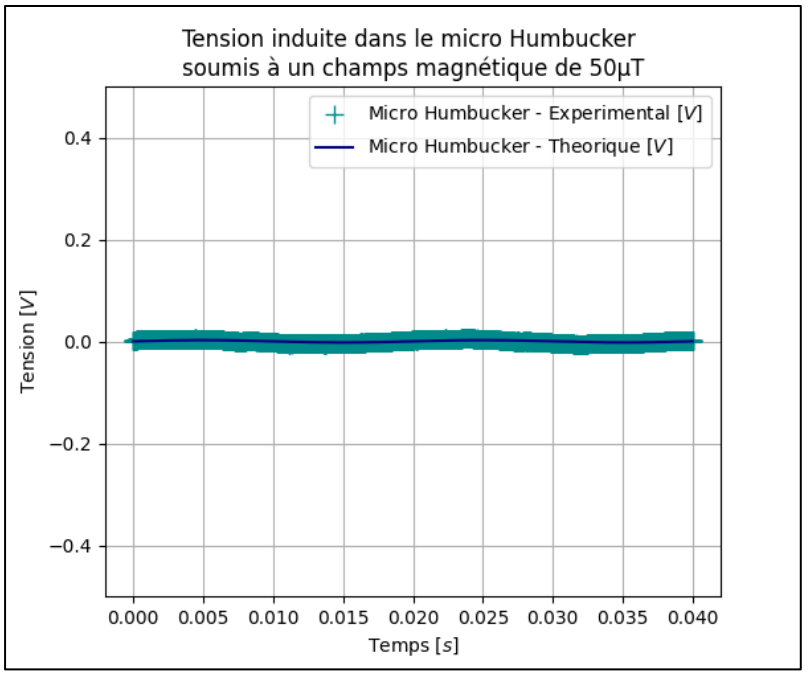
Réduction du « Hum »

Résultats



Micro SingleCoil

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha x_m \sin(2\pi f_B t)$$



Micro Humbucker

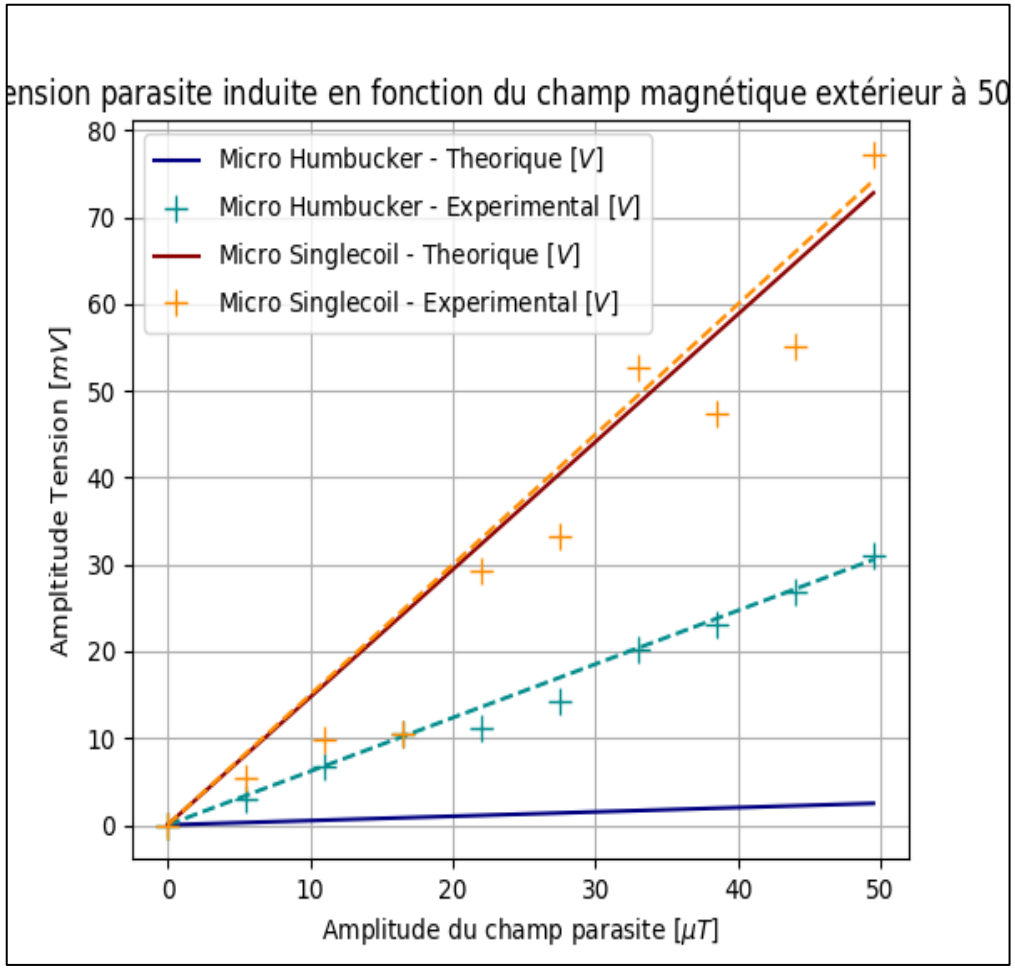
$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Mesures

Théoriquement :

- $k_s = 1{,}47\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_h = 0{,}05\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Th} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 29{,}3\ \text{dB}$$

Expérimentalement :

- $k_{s_{exp}} = 1{,}50\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{h_{exp}} = 0{,}61\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{exp} = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h_{exp}}} = 7{,}7\ \text{dB}$$

Ecarts

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels

Mesures :

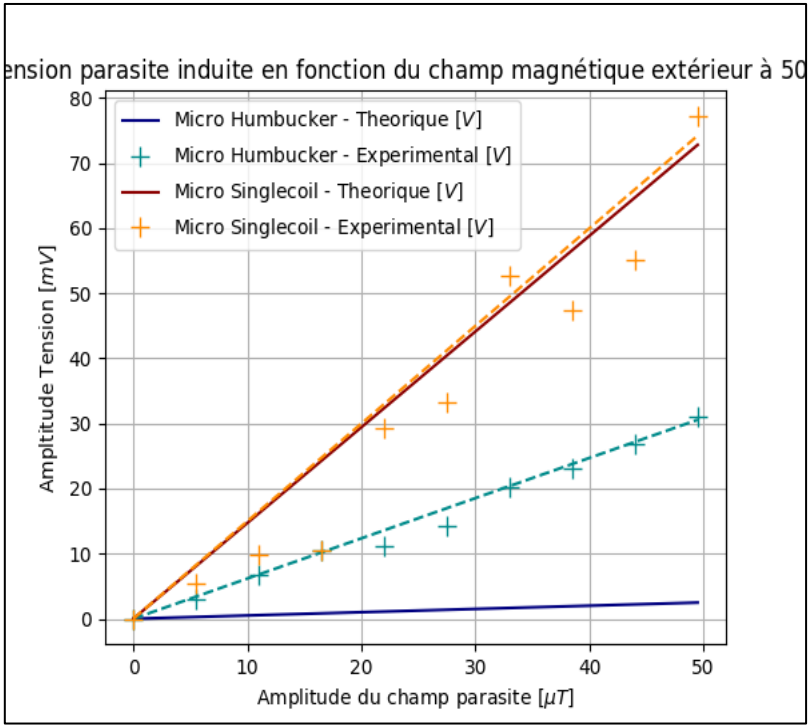
$$CMRR_{Th} = 29{,}3 \text{ dB}$$
$$CMRR_{exp} = 7{,}7 \text{ dB}$$

Ecarts :

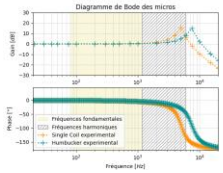
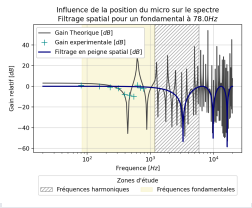
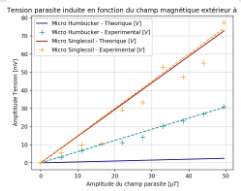
$$\epsilon = \frac{|29{,}3 - 7{,}7|}{29{,}3} = 73{,}7\%$$

Limites du modèle :
- Incertitude sur N_s, N_h, α

Limites expérimentales :
- Asymétrie de bobinage



Conclusion

	Micro SingleCoil 	Micro Humbucker 
Filtrage électrique interne	✓	✓
	//	//
Induction, filtrage spatial	⚠	✓
	$f_{cSC_{exp}} = 5000\ Hz$	$f_{cHB_{exp}} = 7500\ Hz$
Réduction du « Hum »	⚠	✓
	//	$CMRR_{Th} = 29{,}3\ \text{dB}$ $CMRR_{exp} = 8{,}1\ \text{dB}$ $\epsilon_{CMRR} = 72{,}4\ \%$

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Loi d'induction de Faraday
4. Architecture des micros
    1. Le micro SingleCoil
    2. Le micro Humbucker
5. Démonstration du modèle Théorique
    1. Notations
    2. Micro SingleCoil excité par une corde
    3. Micro Humbucker excité par une corde
    4. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
6. Expérimentation
    1. Dimensionnement
    2. Filtrage des données

1. Sources & Bibliographie

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in *Quand la guitare [s']électrise !*, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, *Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique*. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", *Seymour Duncan*. [En ligne]. Disponible sur: *https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover*

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.

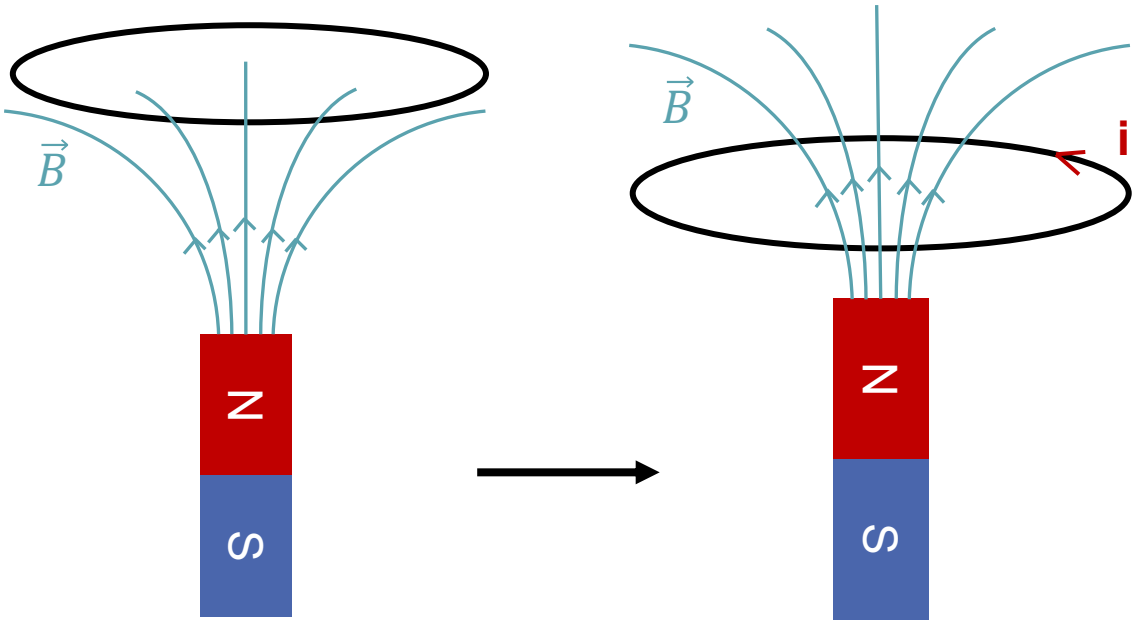
[7] R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458-462, 2023.

2. Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo

- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3. Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'une tension induite

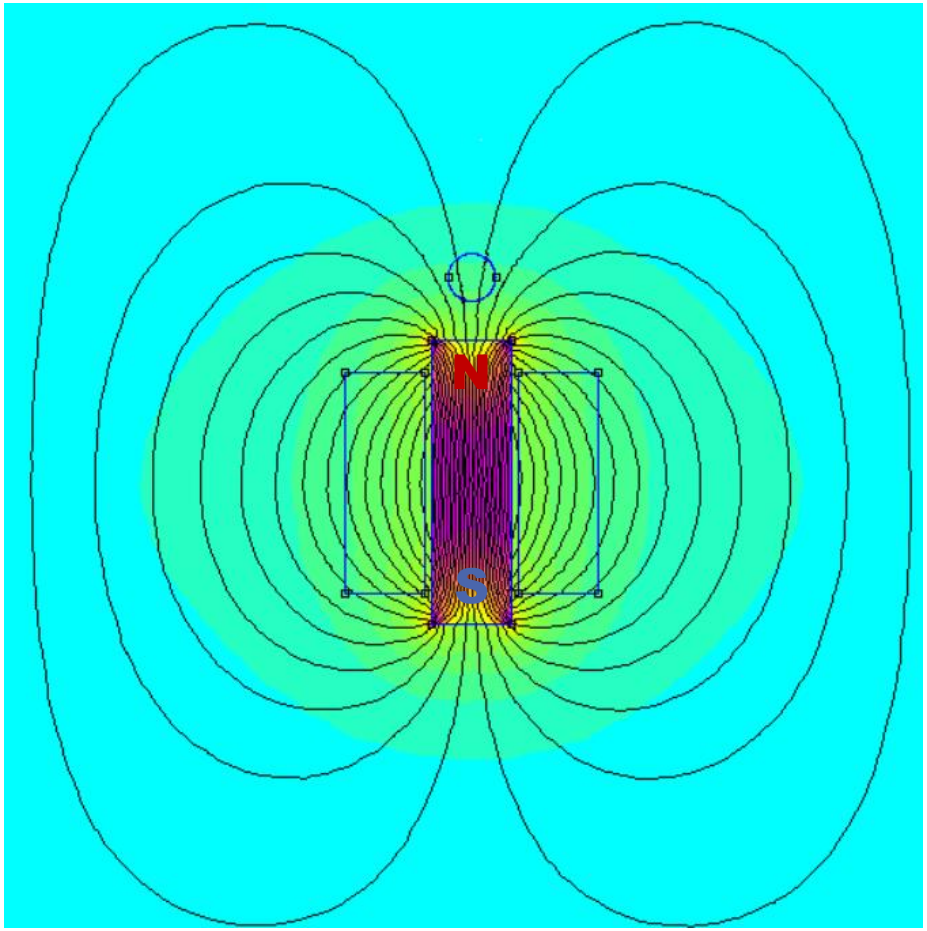
L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

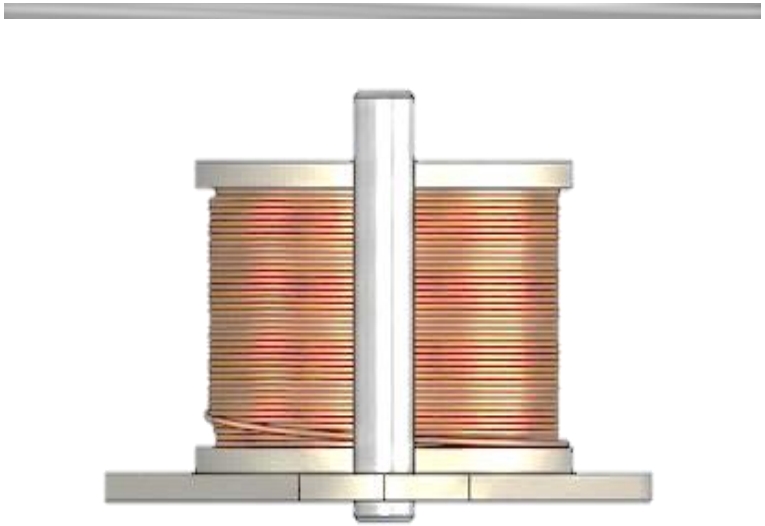
$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4.1. Architecture du micro SingleCoil







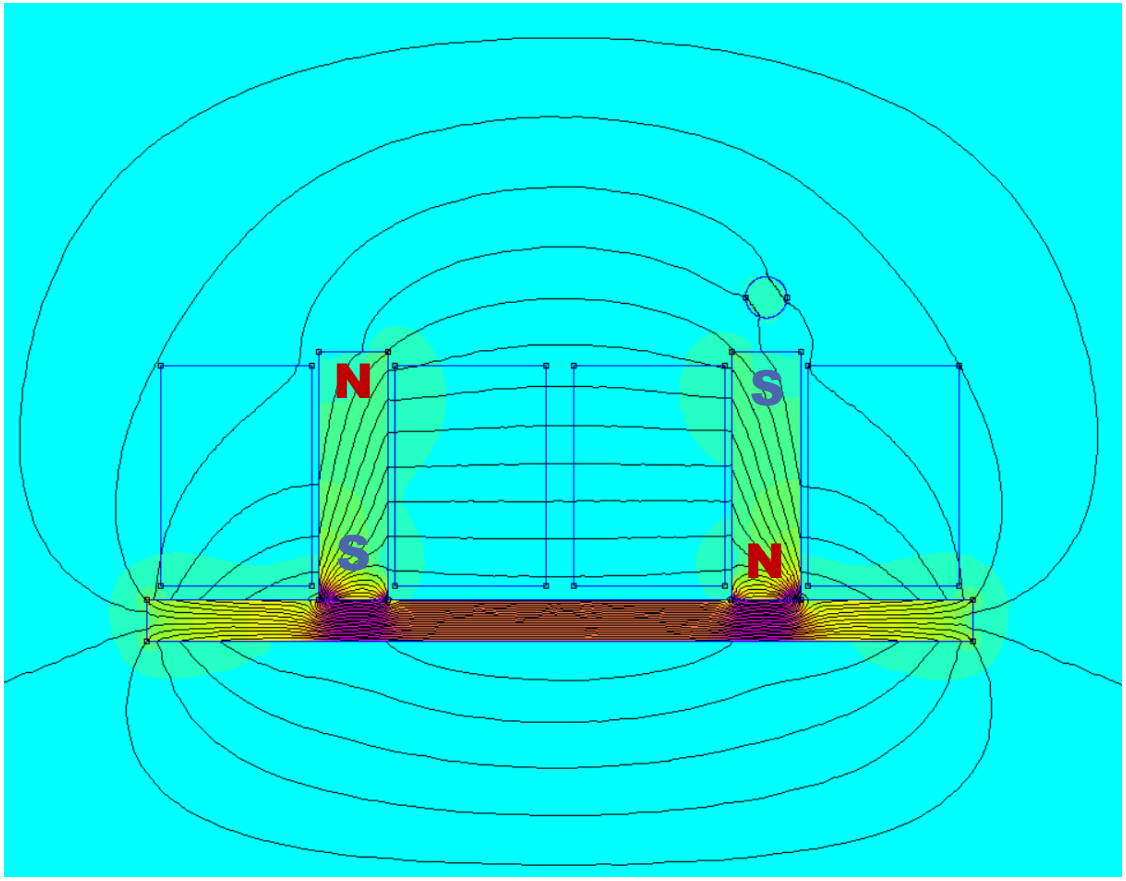


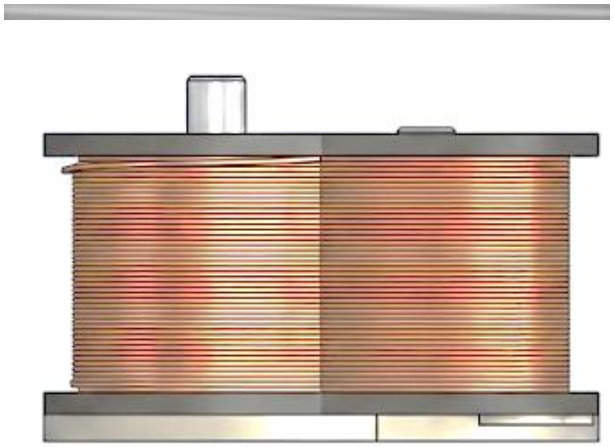
$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4.1. Architecture du micro Humbucker









$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

5.1 Modèle Théorique : Notations

Paramètres des micros
- e : F.E.M. induite dans le micro
- N_{SC} : Nombre de spires du micro SingleCoil
- N_{HB} : Nombre de spires du micro Humbucker
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ magnétique du micro
- x_m : Position du micro SingleCoil
- x_1, x_2 : Positions respectives des deux bobinages du *Humbucker*.

Modélisation de la corde
- L : Longueur vibrante de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la vibration
- A : Amplitude initiale de vibration
- x_0 : Position de la source d'excitation

Analyse du signal et performance
- f_{SC} : Fréquence de coupure du SingleCoil
- f_{HB} : Fréquence de coupure du Humbucker
- Δf: Bande passante à -3dB
- $CMRR_{th}$: Taux de rejection de Mode commun théorique
- $CMRR_{exp}$: Taux de rejection de Mode commun expérimental
- ε : Ecart à la théorie

Dispositif expérimental
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système de bobine de Helmholtz
- n : Nombre de spire par bobine de Helmholtz
- R : Rayon de chaque bobine de Helmholtz
- R_B, L_B : Resistance et Inductance de chaque bobine de Helmholtz
- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- B_0 : Amplitude du champ magnétique généré
- f_B : Fréquence du champ parasite
- α: Gradient du champ parasite

Constantes
- μ_0: Perméabilité du vide

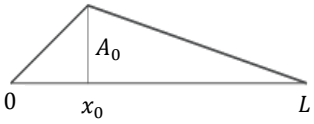
5.2 Modèle Théorique : Micro SingleCoil *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{\mathrm{ns}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_{\mathrm{ns}}B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$

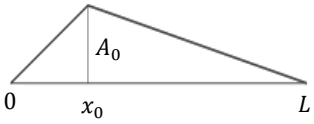
5.3 Modèle Théorique : Micro Humbucker *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \frac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_{n_H}B_n\sin(2\pi f_n t)\right]$$

5.4 Modèle Théorique : Action d'un champ parasite

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x',t)}{\partial t} = -B_0(1+\alpha x')2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
On génère alors une FEM

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
On génère une FEM par bobinage:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à N spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)$$

D'où :

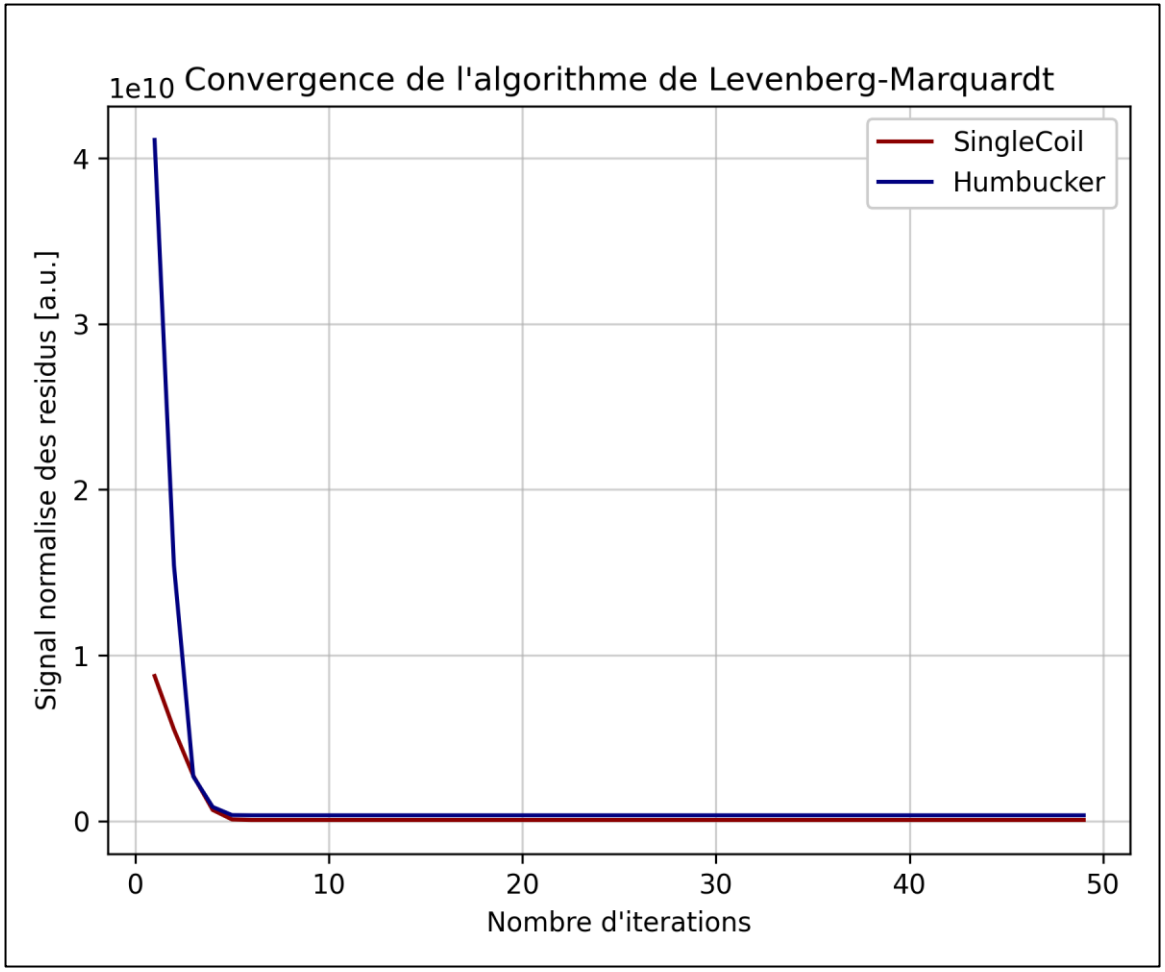
$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si x_1 et x_2 proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

6.1. Algorithme de Levenberg-Marquardt

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Combine 2 méthodes :

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

Principe :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(\mathrm{J}.\mathrm{J}^{\mathrm{T}} + \lambda I\right)\delta = \mathrm{J}^{\mathrm{T}} r$$

J : Matrice Jacobienne

r : image de l'erreur

λ : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

6.1. Algorithme de Levenberg-Marquardt

```python

def Levenberg_Marquardt(X_init:np.ndarray, rs:float, f:np.ndarray, Z_exp:np.ndarray, N:int, learning_rate:float):
    X = np.array(X_init, dtype=float)
    alpha = learning_rate
    v = 2
    r = None
    eps = None

    for _ in range(N):
        r = residus(X, rs, f, Z_exp)
        eps = np.sum(r**2)
        J = Matrice_Jacobienne(X, rs, f)

        try:
            delta = np.linalg.solve(np.dot(J.T, J) + alpha*np.diag(np.dot(J.T, J) + 1e-8), np.dot(J.T, r))
        except np.linalg.LinAlgError:
            break

        X_new = X + delta
        # Contrainte physique : paramètres toujours positifs
        X_new = np.maximum(X_new, [0.1, 0.01, 10])
        eps_new = np.sum(residus(X_new, rs, f, Z_exp)**2)
        if eps_new < eps:
            alpha /= v
            X = X_new
            if np.linalg.norm(delta) / np.linalg.norm(X) < 1e-12:
                break
        else:
            alpha *= v

    return X, eps_new
```

Principe :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

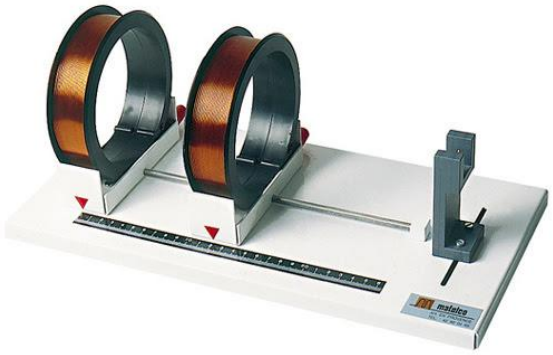
$$\left(\mathrm{J}.\mathrm{J}^{\mathrm{T}} + \lambda I\right)\delta = \mathrm{J}^{\mathrm{T}} r$$

Avec :

$$\mathrm{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 1)}{\partial \mathrm{L}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 1)}{\partial \mathrm{C}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 1)}{\partial \mathrm{R_p}} \\ \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 2)}{\partial \mathrm{L}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 2)}{\partial \mathrm{L}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega 2)}{\partial \mathrm{R_p}} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega \mathrm{n})}{\partial \mathrm{L}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega \mathrm{n})}{\partial \mathrm{L}} & \frac{\partial \mathrm{Z}(\omega \mathrm{n})}{\partial \mathrm{R_p}} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{r} = \begin{pmatrix} \mathrm{dist}(\mathrm{w1}, \widetilde{\mathrm{w1}}) \\ \mathrm{dist}(\mathrm{w2}, \widetilde{\mathrm{w2}}) \\ \cdots \\ \mathrm{dist}(\mathrm{wn}, \widetilde{\mathrm{wn}}) \end{pmatrix}$$

6.2. Dimensionnement de l'expérimentation



Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?

Notations :

- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- f : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- n : Nombre de spire par bobine
- L_B : Inductance de chaque bobine
- R_B : Resistance de chaque bobine
- R : Rayon de chaque bobine
- μ_0 : Perméabilité du vide
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

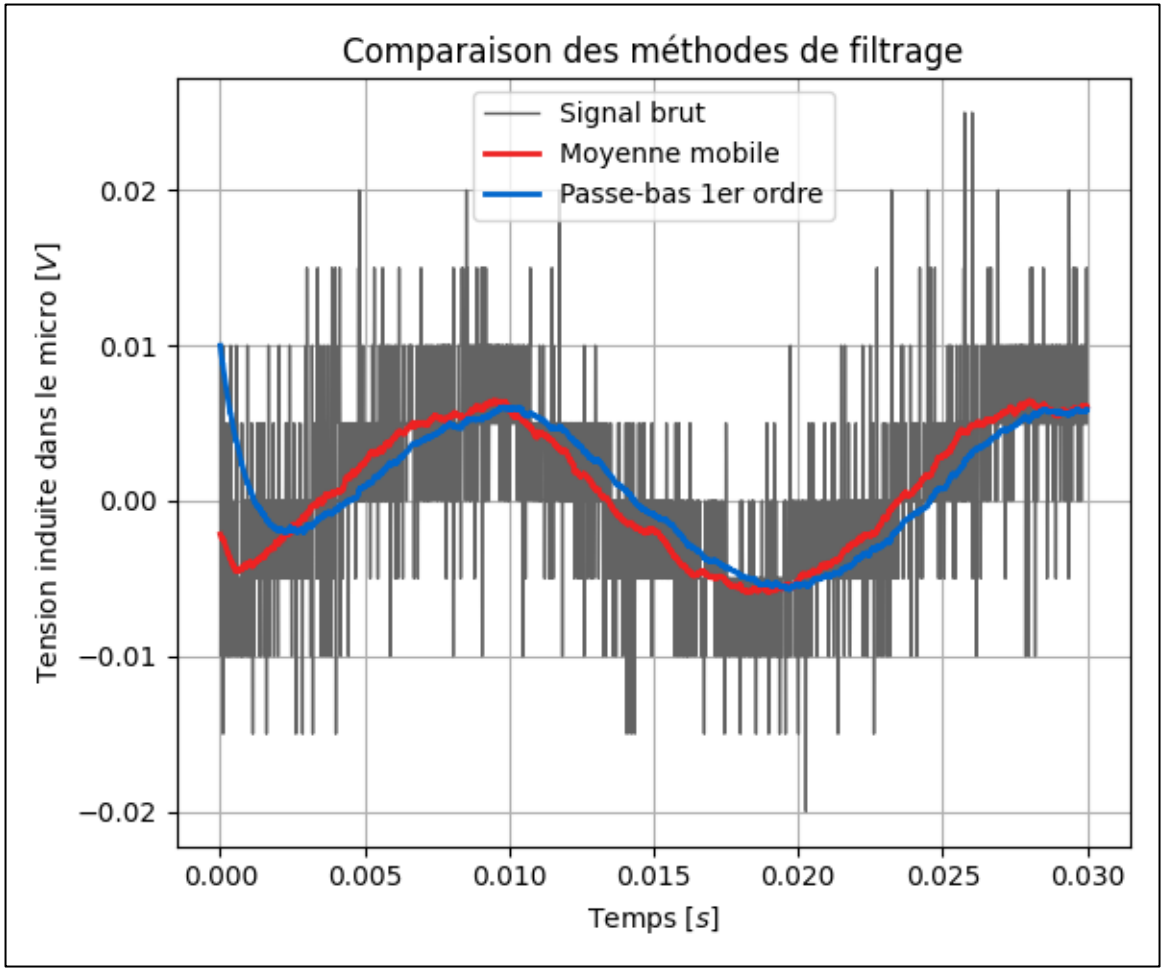
Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$

6.3. Filtrage des données

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Temps de calcul
❌ Risque de ''raboter'' les pics
✅ Aucun déphasage

Filtrage numérique passe-bas

Méthode d'Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Temps de calcul
✅ Preserve l'allure globale
❌ Introduit un déphasage